Universidad de Granada

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Modelos Matemáticos II

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

1. Condiciones necesarias de extremo **5**
1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo 5
1.2. Estudio de funcionales integrales 6
1.3. Problemas con frontera libre 10
1.4. Estudio de extremos locales de funcionales 11

2. Estudio de extremos locales. Condiciones suficientes **13**
2.1. Funcionales integrales definidos sobre curvas 17
2.2. Nociones de convexidad 20
2.3. Conexión entre el cálculo de variaciones y la mecánica 25
2.3.1. Mecánica Lagrangiana 26
2.4. Principio de mínima acción 27
2.4.1. Problema de los N cuerpos en gravitación 27

1. Condiciones necesarias de extremo

1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo

Definición 1.1 (Derivada de Gateaux)**.** Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional. Fijado $y \in D$, diremos que $\varphi \in X$ con $\varphi \neq 0$ es una **dirección admisible** para y en D si

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ tal que } y + \varepsilon\varphi \in D \quad \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Por tanto, está definida la correspondencia

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]$$

Si esta asignación es derivable diremos que $\mathcal{F}$ es **derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de φ**. La correspondiente **derivada de Gateaux** se define como

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] := \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi] - \mathcal{F}[y]}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$$

Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico o estacionario** de $\mathcal{F}$ si $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ para cualquier dirección admisible.

Ejemplo.

1. Consideremos por ejemplo $D = \{C^1[-1,1] : y(-1) = y(1) = 1\} \subset C^1[-1,1]$ y $y(x) = x^2 \in D$. Nos planteamos estudiar ahora cuáles de las siguientes direcciones son admisibles:

   - **•)** $\varphi_1(x) = x^2$. Definimos $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon x^2$ y queremos ver si existe algún entorno de ε tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Tenemos que

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1 \quad \forall \varepsilon \neq 0$$

     por lo que no existirá dicho entorno y esta dirección no será admisible.

   - **•)** $\varphi_2(x) = 1 - x^2$. Definimos ahora $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon(1 - x^2)$ y queremos ver de nuevo si existe algún entorno de ε tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Ahora tenemos

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$
     $$y_\varepsilon(1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$

     Como la continuidad y la diferenciabilidad se mantiene tendremos que esta dirección sí será admisible.

Podemos concluir que cualquier $\varphi \in C^1[-1,1]$ tal que $\varphi(-1) = \varphi(1) = 0$ será dirección admisible y además no habrá más.

2. Consideramos ahora $C_0^1([a,b]) = \{y \in C^1([a,b]) : y(a) = y(b) = 0\}$.

Proposición 1.1. Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional derivable en el sentido de Gateaux. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de $\mathcal{F}$, entonces y_0 es un punto crítico.

Demostración. Denotamos las bolas abiertas por $B(c,R) = \{y \in X : \|y - c\| > R\}$. Digamos que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo local[1] en y_0. Entonces tendremos que existe un entorno de y_0 tal que $\mathcal{F}[y_0] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para cualquier y en el entorno. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que este entorno es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$ para cierto $\delta > 0$. Dado $\varphi \in X \setminus \{0\}$ dirección admisible, podemos definir

$$y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$$

y tendremos que $\exists \varepsilon_0 > 0$ tal qe $y_\varepsilon \in D$ para todo $\varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observamos que

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \Rightarrow y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \text{ para } \varepsilon \in \left]\frac{-\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|}\right[$$

Sea $\bar{\varepsilon} = \text{mín}\,(\varepsilon_0, {}^{\delta}/_{\|\varphi\|})$, entonces, la correspondencia $\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y_0 + \varepsilon\varphi]$ está bien definida en $]-\bar{\varepsilon}, \bar{\varepsilon}[$, es derivable y alcanza un mínimo local en $\varepsilon = 0$. Concluimos que

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = 0 = \delta_\varphi \mathcal{F}[y_0]$$

□

1.2. Estudio de funcionales integrales

Tomaremos $X = C^1(I)$, con $I = [x_0, x_1]$. Usaremos

$$\|y\|_{C^1} = \|y\|_\infty + |y'\|_\infty = \operatorname*{máx}_{x \in I} |y(x)| + \operatorname*{máx}_{x \in I} |y'(x)|$$

Consideraremos funcionales dados por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

Típicamente $F : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (o adecuados subconjuntos). Digamos que $F = F(x, y, p)$. Usaremos los convenios

$$F_y \equiv \frac{\partial F}{\partial y}, \quad F_p \equiv \frac{\partial F}{\partial p}, \quad F_{yp} \equiv \frac{\partial F}{\partial yp}, \quad \ldots$$

[1] la demostración será análoga si es un máximo local, y en cualquier caso no hay pérdida de generalidad.

Teorema 1.2. Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

definido sobre

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1\}$$

con $y_0,\ y_1 \in \mathbb{R}$ dados. Dado $y_* \in D \cap C^2(I)$ punto crítico, satisface la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] = 0 \quad \forall x \in I$$

Demostración. Dado $y \in D$, dada $\varphi \in X$, $\varphi \neq 0$, calculemos $\delta_\varphi \mathcal{F}[y]$. Introducimos $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$. Vemos que

$$y_\varepsilon' = y' + \varepsilon\varphi'$$

$$\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi \quad \frac{dy_\varepsilon'}{d\varepsilon} = \varphi'$$

Tenemos entonces que

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_\varepsilon] &= \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} F(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))dx = \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy'\varepsilon}{d\varepsilon}dx = \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)dx
\end{aligned}$$

Evaluando ahora en $\varepsilon = 0$ nos queda

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)dx$$

Aplicamos la integración por partes sobre el segundo sumando llegando a que

$$\begin{gathered}
\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)dx = \\
-\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))]\varphi(x)dx + F_p(x_1, y_\varepsilon(x_1), y_\varepsilon'(x_1))\varphi(x_1)dx \\
-F_p(x_0, y_\varepsilon(x_0), y_\varepsilon'(x_0))\varphi(x_0)dx
\end{gathered}$$

Sustituyendo en la expresión anterior concluimos que

$$\delta_y\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx}F_p\right)\varphi dx + [F_p\varphi]_{x=x_0}^{x=x_1}$$

Nos preguntamos ahora cuáles son las direcciones admiibles. Dada $y \in D$ pensamos en qué condiciones tiene que cumplir φ para que $y_\varepsilon = t + \varepsilon\varphi \in D$. Estudiando el extremo del intervalo tenemos

$$y_\varepsilon(x_0) = y(x_0) + \varepsilon\varphi(x_0) = y_0 + \varepsilon\varphi(x_0) \stackrel{?}{=} y_0$$

Necesitamos entonces que $\varphi(x_0) = 0$. Análogamente pediremos $\varphi(x_1) = 0$. Por tanto, las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I)$. Entonces

$$\delta_y \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi dx$$

para cualquier φ admisible. Como y_* es punto crítico tendremos que

$$\int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] \right) \varphi(x) dx = 0$$

para todo $\varphi \in C_0^1(I)$. □

Lema 1.3 (Lema fundamental del cálculo de variaciones)**.** Sea $I = [x_0, x_1]$, $f \in C(I)$. Si

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_0(I)$$

entonces $f(x) = 0$ para todo $x \in I$.

Demostración. Veámoslo por contradicción. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que existe un cierto $\bar{x} \in]x_0, x_1[$ tal que $f(\bar{x}) > 0$. Tenemos entonces que existe un entorno de $\bar{x}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in]\overline{x_0}, \overline{x_1}[$. Podemos encontrar por tanto un $\varphi \in C_0(I)$ tal que

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx > 0$$

Podemos construir φ por ejemplo a partir de

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2-1}} & \text{si} \quad |x| < 1 \\ 0 & \text{si} \quad |x| \geqslant 1 \end{cases}$$

Observamos que $\rho \in C_0^\infty([-1, 1])$ □

Observación.

1. En el lema fundamental se puede cambiar $C_0(I)$ por $C_0^1(I)$, $C_0^k(I)$ y hasta $C_0^\infty(I)$ (de hecho, $C_c^\infty(I^\circ)$).

2. Cuando los candidatos no son de clase 2 hay que trabajar de una forma distinta. Una posibilidad es operar a partir de la expresión obtenida durante la demostración del teorema anterior (antes de aplicar la integración por partes):

$$\delta_y \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' dx$$

   Y aplicar otras propiedades para llegar a una solución.

3. Podemos considerar la siguiente versión alternativa del lema: Sea $I =]x_0, x_1[$, $f \in L^1_{loc}(I)$. Si

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c(I)$$

Entonces $f(x) = 0$ para casi todo $x \in I$.

Ejemplo. Estudiar las curvas planas que unes dos puntos dados con mínima longitud. Pongamos los puntos $A = (x_0, y_0), B(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tal que $x_0 < x_1$.

Consideramos curvas descritas como gráficas $x \mapsto (x, y(x))$ con $y \in D$ donde

$$D = \{f \in C^1([x_0, x_1]) : f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1\}$$

Para este tipo de curvas, la longitud se calcula como

$$L[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2}dx$$

Tenemos que $F = F(p) = \sqrt{1 + p^2}$. La ecuación de Euler-Lagrange será

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0$$

Calculamos $F_p = \frac{p}{\sqrt{1+p^2}}$. Por tanto, los puntos críticos $y(x)$ de L satisfacen

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}\right) = 0 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Los puntos críticos $y(x)$ cumplen

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} = cte$$

Existe un $c_1 \in \mathbb{R}$ tal que

$$y'(x) = c_1\sqrt{1 + y'(x)^2}$$

Existe un $c_2 \in \mathbb{R}$ tal que

$$(y'(x)^2) = c_2 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Como $y \in C^1(I)$, entonces $y'(x)$ es constante $\forall x \in [x_0, x_1]$ de modo que $y(x) = c_3 + c_4 x$ para ciertos $c_3, c_4 \in \mathbb{R}$. Ahora c_3 y c_4 se determinan forzando a que $y(x_0) = y_0$ y $y(x_1) = y_1$ y obtendremos finalmente que el camino más corto será el segmento recto entre A y B. No hay una forma fácil de ver que es un mínimo en general

Definición 1.2. Diremos que $y \in X$ es un **extremal** del funcional $\mathcal{F}$ si resuelve la ecuación de Euler-Lagrange asociada (no se exige que $y \in D$).

1.3. Problemas con frontera libre

Teorema 1.4. Consideremos $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ el funcional dado por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x, y'(x)))dx$$

definido en $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$ con $y_0 \in \mathbb{R}$ dado. Todo punto crítico $y_* \in D \cap C^2(I)$, además de verificar la ecuación de Euler-Lagrange, cumple también que

$$F_p(x_1, y_*(x_1, y_*'(x_1))) = 0$$

Demostración. Sabemos que

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y(x, y'(x))) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y(x), y'(x))] \right) \varphi(x)dx + \\ + F_p(x_1, y(x), y'(x))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x), y'(x))\varphi(x_0)$$

En esta caso, las direcciones admisibles son

$$\{\varphi \in C^1(I) : \varphi(x_0) = 0\}$$

Si nos restringimos a usar $\varphi \in C_0^1(I)$ deducimos que se cumple la ecuación de Euler-Lagrange para[2] y_*. Por tanto, resulta que

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = F_p(x_1, y_*(x), y_*'(x))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y_*(x), y_*'(x))\varphi(x_0)$$

Para y_*, se tiene que

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \quad \forall x \in I$$

Además, para toda φ admisible tenemos que $\varphi(x_0) = 0$. Como $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ obtenemos que

$$F_p(x_1, y_*(x), y_*'(x_1)) = \varphi(x_1) = 0 \quad \text{para toda } \varphi \text{ admisible}$$

Tomamos entonces φ tal que $\varphi(x_1) = 1$ y deducimos la condición extra:

$$F_p(x_1, y_*(x_1), y_*'(x_1)) = 0$$

□

Definición 1.3. A las condiciones de la proposición anterior las llamaremos **condiciones de contorno naturales**.

Ejemplo. Consideramos $I = [x_0, x_1]$, fijamos un valor $y_0 \in \mathbb{R}$ y buscamos determinar las curvas de menor longitud que unen el punto (x_0, y_0) con algún punto con abscisa x_1.

[2] Se podría usar $C_c^1(I^\circ)$

Consideramos igual que en ejemplos anteriores que las curvas serán descritas mediante gráficas $x \mapsto (x, y(x))$. De nuevo queremos optimizar la longitud:

$$L[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

sobre el dominio $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$. En este caso es fácil ver que

$$F = F(p) = \sqrt{1 + (y'(x))^2}$$

La ecuación de Euler-Lagrange nos dice que

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}\right) = 0$$

ecuación que ya resolvimos en ejemplos anteriores y obteníamos que los extremales son de la forma

$$y(x) = c_3 + c_4 x$$

para algún $c_3, c_4 \in \mathbb{R}$. Si imponemos la condición del dominio $y(x_0) = y_0$ y la condición de contorno:

$$\frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}} = 0$$

Llegamos a que $y'(x_1) = 0$ lo que nos dice que $c_4 = 0$ y además $c_3 = y_0$. De forma que $y(x) = y_0$ para todo $x \in I$ es el único candidato a mínimo.

Ejemplo. Buscar las curvas de longitud mínima que unen un punto con abscisa x_0 con otro con abscisa x_1 (con alturas no especificadas).

Como ahora no hay condiciones en los extremos, el problema fuerza las condiciones

$$\frac{y'(x_0)}{\sqrt{1 + (y'(x_0))^2}} = 0 = \frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}}$$

Deducimos que $y'(x_0) = 0 = y'(x_1)$. Por tanto $c_4 = 0$ y así $y(x) = c_3$ para $c_3 \in \mathbb{R}$ y cualquier elección de c_3 nos da un candidato a mínimo.

1.4. Estudio de extremos locales de funcionales

Supongamos que y_* es mínimo local para $\mathcal{F}$. Entonces existe un entorno tal que $\mathcal{F}[y_*] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para todo y en el entorno. Bassta estudiar $\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]$ para φ dirección admisible y $|\varepsilon << 1$.

Desarrollando por Taylor en ε tenemos

$$\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi] = \mathcal{F}[y_*] + \varepsilon \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} + \frac{\varepsilon^2}{2}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} + O(\varepsilon^3)$$

Si y_* es un punto crítico, entonces $\varepsilon \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = 0$ y por tanto querremos estudiar $\frac{\varepsilon^2}{2}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0}$ en todas las direcciones admisibles para estudiar si efectivamente el punto que estamos considerando es un mínimo local.

2. Estudio de extremos locales. Condiciones suficientes

Dado $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$, dado $y_* \in D$ un punto crítico, estudiar su carácter de máximo o mínimo local se reduce a estudiar

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi] \quad \text{para cualquier } \varphi \text{ admisible}$$

De hecho,

$$\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi] = \mathcal{F}[y_*] + \frac{\varepsilon^2}{2}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} + O(\varepsilon^3)$$

Solamente consideramos el siguiente caso:

$I = [x_0, x_1]$, $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ dada por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

definido sobre

$$D = \{y \in C^1(I) : y(x_0) = y_0,\ y(x_1 = y_1)\}$$

con $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$ dados. Las direcciones admoisibles son $\varphi \in C_0^1(I)$.

Dado $y \in D$, φ admisible, formamos

$$y_\varepsilon := y + \varepsilon\varphi$$

Una vez hecho eso calculamos la derivada segunda

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon] = \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon}[F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))]dx$$

Utilizaremos la notación que venimos usando en el tema anterior:

$$F = F(x, y, p), \qquad F_y = \frac{\partial F}{\partial y}, \qquad F_p = \frac{\partial F}{\partial p}$$

y la expresión anterior quedará como

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon] &= \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)dx = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi^2(x) + F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)\varphi(x) + \\ &+ F_{py}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x) + F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)^2 dx\end{aligned}$$

Como $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ tendremos que $F_{yp} = F_{py}$. Además

$$2\int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x)dx = \int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\frac{d}{dx}(\varphi(x))^2 dx$$

Si integramos ahora por partes tenemos que

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\frac{d}{dx}(\varphi(x))^2 dx = -\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))]\varphi(x)^2 dx$$

Si ahora unimos esto a la expresión anterior llegamos a

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon] = &\int_{x_0}^{x_1} F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)^2 + \\ &+ \left(-\frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] + F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\right)\varphi(x)^2 dx\end{aligned}$$

Por tanto, al evaluar en $\varepsilon = 0$ tenemos

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} =$$
$$\int_{x_0}^{x_1} F_{pp}(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)^2 + \left(-\frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y(x), y'(x))] + F_{yy}(x, y(x), y'(x))\right)\varphi(x)^2 dx$$

En varias fuentes podremos encontrar la siguiente noctación:

$$P = F_{pp}(x, y(x), y'(x)), \qquad Q = -\frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y(x), y'(x))] + F_{yy}(x, y(x), y'(x))$$

Definición 2.1 (Condición necesaria de Legendre)**.** Diremos que el punto crítico $y_* \in D$ satisface la **condición necesaria de Legendre** para minimalidad si

$$P \geqslant 0 \quad \forall x \in I$$

Si esto no se cumple, entonces y_* no será un mínimo[1]. Diremos que es estricta si

$$P > 0 \quad \forall x \in I$$

De forma sintética escribiremos

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} P(\varphi')^2 + Q\varphi^2 dx$$

Observamos que

$$\int_{x_0}^{x_1} (P\varphi')\varphi' dx = -\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}(P\varphi'(x))\varphi(x)dx$$

Por tanto,

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} \left(-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi\right)\varphi dx$$

[1] no veremos la prueba pero se puede encontrar en la bibliografía

Definición 2.2 (Ecuación de Jacobi)**.** Dado $y \in D$ punto crítico, diremos que su **ecuación de Jacobi asociada** es

$$-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = 0 \quad \text{en } [x_0, x_1]$$

La incógnita en esta ecuación es $\varphi \in C^2([x_0, x_1])$.

Definición 2.3 (Punto conjugado)**.** Diremos que un cierto punto $\bar{x} \in]x_0, x_1]$ es un **punto conjugado** al x_0 si podemos encontrar una solución φ de la ecuación de Jacobi tal que se verifiquen las siguientes condiciones

- **•)** $\varphi \not\equiv 0$
- **•)** $\varphi(x_0) = 0$
- **•)** $\varphi(\bar{x}) = 0$

Teorema 2.1 (Condición de Jacobi)**.** Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

definido sobre $D = \{y \in C^1(I) : y(x_0) = y_0,\ y(x_1 = y_1)\}$ con $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$ dados. Sea $y \in D$ un punto crítico que verifique la condición de Legendre estricta, es decir, $P > 0$ para todo $x \in I$. Entonces:

- **•)** (Condición necesaria) Si y es mínimo local estricto, entonces no existen puntos conjugados a x_0 en el intervalo $]x_0, x_1[$.
- **•)** (Condición suficiente) Si x_0 no tiene puntos conjugados en $]x_0, x_1]$, entonces y es un mínimo local estricto.

Corolario 2.1.1. Bajo estas circunstancias, si $[x_0, x_1]$ es suficientemente pequeño[2], se cumple la condición de Jacobi.

Ejemplo. Es espacio ambiente es $X = C^1(I)$ con la norma $\|u\|_{C^1} = \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$. Estudiamos $\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y'(x))^3 dx$ sobre

$$D = \{y \in C^1([0,1]) : y(0) = 0,\ y(1) = 1\}$$

Notaremos $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$ (para adaptar el enunciado a nuestra notación). Como el funcional solo depende de p tendremos $F = F(p) = p^3$. La ecuación de Euler-Lagrange queda

$$-\frac{d}{dx}(F_p) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}[3(y'(x))^2] = 0$$

lo que nos dice que $y'(x)^2 = cte$, luego $y'(x) = cte$. Por tanto, como $y \in D$ tendremos que los extremales son de la forma

$$y(x) = c_1 + c_2 x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

[2]dependerá de cada problema concreto.

De la condición $y \in D$ llegamos a que la única extremal es $y(x) = x$. Ahora nos podríamos preguntar si esto es un máximo o un mínimo local. Tenemos que

$$F_{pp} = 6p$$

Para $y(x) = x$ tenemos $y'(x) = 1$ y por tanto $P = 6 > 0$ para todo $x \in [x_0, x_1]$ (se cumple la condición de Legendre estricta). Estamos en condiciones de comprobar la condición de Jacobi. La ecuación de Jacobi que es

$$-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = 0$$

Como en este caso $Q = 0$ tendremos que la ecuación de Jacobi será

$$-6\varphi'' = 0$$

Buscamos soluciones de la forma $\varphi(x_0) = 0$ y $\varphi(\bar{x}) = 0$ para algún $x_0 < \bar{x} \leqslant x_1$. De nuevo, la solución general es $\varphi(x) = c_1 + c_2 x$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Al imponer $\varphi(x_0) = 0$ llegamos a que $c_1 = 0$, de forma que $\varphi(x) = c_2 x$ para $c_2 \in \mathbb{R}$. Nos preguntamos ahora si existe algún $\bar{x} > 0$ tal que $\varphi(\bar{x}) = 0$. La respuesta es que independientemente del valor de $c_2 \in \mathbb{R}$ no existe un tal $\bar{x}$ (φ es lineal). Por tanto, no hay puntos conjugados, lo que nos dice que la condición de Jacobi se cumple. Por tanto $y(x) = x$ es un mínimo local estricto.

Ejemplo. Estudiamos $\mathcal{F}[y] = \int_0^a (y')^2 - y^2 dx$ en $D = C_0^1([0, a])$.

Al aplicar la notación estudiada tenemos

$$F = p^2 - y^2, \quad F_p = 2p, \quad F_y = -2y, \quad F_{pp} = 2, \quad F_{yy} = -2, \quad F_{py} = 0$$

La ecuación de Euler-Lagrange es en este caso

$$-2y(x) - \frac{d}{dx}(2y'(x)) = 0$$

Lo que nos lleva a la ecuación diferencial

$$y''(x) + y(x) = 0$$

Por lo que las extremales serán de la forma

$$y(x) = A\sin(x) + B\cos(x), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Como $y(0) = 0$ llegamos a que $B = 0$. Por tanto $y(x) = A\sin(x)$. O bien $A = 0$ o bien $a = u\pi$ para $u \in \mathbb{Z}$. Es decir, en general el único punto crítico es $y(x) = 0$. Para cualquier punto $y \in D$ tenemos que $P = 2 > 0$ por lo que se cumple la ecuación de Legendre estricta (para mínimo local). Nos preguntamos ahora si hay puntos conjugados para $x_0 = 0$, cuestión que nos lleva a calcular la Ecuación de Jacobi

$$-2\varphi'' - 2\varphi = 0$$

La solución general es $\varphi(x) = C\cos(x) + D\sin(x)$ con $C, D \in \mathbb{R}$. Si $\varphi(0) = 0$, entonces $D = 0$, por lo que $\varphi(x) = C\cos(x)$. Buscamos ahora la posibilidad de que exista un $0 < \bar{x} \leqslant a$ tal que $\varphi(\bar{x}) = 0$, entonces o bien $C = 0$, lo cual no aporta información, o bien $\bar{x} = n\pi$ con $n \in \mathbb{N}$. Si $a \geqslant \pi$, entonces podemos encontrar algún $\bar{x} \leqslant a$ en esas circunstancias. Cabe hacer una distinción de casos:

- •) Si $a < \pi$, no hay puntos conjugados por lo que $y(x) = 0$ es un mínimo local estricto.
- •) Si $a > \pi$, la función $y(x) = 0$ no es un mínimo local estricto (se viola la condición de Jacobi)

En el caso de que se dé la igualdad es más complicado extraer una conclusión.

2.1. Funcionales integrales definidos sobre curvas

Dado $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, digamos $I = [x_0, x_1]$, nos interesan las curvas parametrizadas $y : I \to \mathbb{R}^N$. Entendemos que $y = (y_1, y_2, ..., y_n)$, con $y_i : I \to \mathbb{R}$ para cada $1 \leqslant i \leqslant N$. Definimos

$$C(I;\mathbb{R}^N) := \{y : I \to \mathbb{R}^N : y \in C(I,\mathbb{R}) \text{ para } 1 \leqslant i \leqslant N\}$$
$$C^1(I;\mathbb{R}^N) := \{y : I \to \mathbb{R}^N : y \in C^1(I,\mathbb{R}) \text{ para } 1 \leqslant i \leqslant N\}$$
$$C^1_0(I;\mathbb{R}^N) := \{y : I \to \mathbb{R}^N : y \in C^1(I,\mathbb{R}) \text{ para } 1 \leqslant i \leqslant N,\ y(x_0) = \overrightarrow{0},\ y(x_1) = \overrightarrow{0}\}$$

Si el contexto lo deja claro podremos escribir $C(I)$, $C^1(I)$, etc.

Dada $y : I \to \mathbb{R}^N$ nos interesarán funcionales de la forma

$$\mathcal{F} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

Se entiende que $y' : I \to \mathbb{R}^N$ viene dado por

$$y'(x) = (y_1'(x), y_2'(x), ..., y_N'(x)) \quad \forall x \in I$$

y además por su definición se entiende que $F : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$.

Notación. Digamos que $F = F(x, y, p)$ donde $y = (y_1, y_2, ..., y_N)$ y $p = (p_1, p_2, ..., p_N)$ donde $p_i = y_i'$ para cada $1 \leqslant i \leqslant N$. Introduciremos de nuevo los atajos de notación que introducíamos para el caso escalar

$$F_y := \left(\frac{\partial F}{\partial y_1}, \frac{\partial F}{\partial y_2}, ..., \frac{\partial F}{\partial y_N}\right), \qquad F_p := \left(\frac{\partial F}{\partial p_1}, \frac{\partial F}{\partial p_2}, ..., \frac{\partial F}{\partial p_N}\right)$$

El caso que trabajaremos típicamente será un $F \in C^2(I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$ dado por un funcional $\mathcal{F}$ definido sobre

$$D = \{y \in C^1(I;\mathbb{R}^N) : y(x_0) = y_0,\ y(x_1) = y_1\}$$

con $y_0, y_1 \in \mathbb{R}^N$ dados.

Dado $y_* \in C^2(I;\mathbb{R}^N) \cap D$, si es punto crítico verifica la ecuación de Euler-Lagrange, es decir,

$$F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] = \overrightarrow{0} \quad \forall x \in I$$

que será un sistema de N ecuaciones diferenciales ordinarias. Al calcular $\delta_y\mathcal{F}[y]$ se obtiene

$$\delta_y\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x) + F_p(x, y(x, y'(x)))\varphi'(x)dx$$

Las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I : \mathbb{R}^N)$ donde seguimos definiendo $y_\varepsilon := y + \varepsilon\varphi$.

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon}(F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon))dx &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon)}{y_1}\frac{d(y_\varepsilon)_1}{d\varepsilon} + \frac{\partial F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon)}{y_2}\frac{d(y_\varepsilon)_2}{d\varepsilon} + ... = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon)}{y_1}\varphi_1 + \frac{\partial F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon)}{y_2}\varphi_2 + ... = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x)\end{aligned}$$

Queremos ahora integrar por partes en el término

$$F_p(x, y(x, y'(x)))\varphi'(x) = \sum_{i=1}^{N} F_{p_i}(x, y(x), y'(x))\varphi'_i$$

Véase que

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{p_1}(x, y(x), y'(x))\varphi'_1(x)dx =$$
$$-\int_{x-0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_{p_1}(x, y(x), y'(x))]\varphi_1(x)dx + [F_{p_1}(x, y(x), y'(x))\varphi_1(x)]_{x=x_0}^{x=x_1}$$

Recordemos que $\varphi(x_0) = \overrightarrow{0} = \varphi(x_1)$ por lo que

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{p_1}(x, y(x), y'(x))\varphi'_1(x)dx = -\int_{x-0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_{p_1}(x, y(x), y'(x))]\varphi_1(x)dx$$

y por tanto

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)dx &= -\int_{x_0}^{x_1} \sum_{i=1}^{N} \frac{d}{dx}[F_{p_i}(x, y(x), y'(x))]\varphi_i(x)dx = \\ &= -\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_p(x, y(x), y'(x))]\varphi(x)dx\end{aligned}$$

Al unir todos estos resultados nos quedará que si $y \in I$ es punto crítico, entonces

$$\int_{x_0}^{x_1} [F_y(x, y(x), y'(x)) - \frac{d}{dx}F_p(x, y(x), y'(x))]\varphi(x)dx = 0 \quad \forall\varphi \in C_0^1(I; \mathbb{R}^N)$$

Lema 2.2 (Lema fundamental. Versión para curvas)**.** Dada $f \in C([x_0, x_1]; \mathbb{R}^N)$, si

$$\int_{x_0}^{x_1} f \cdot \varphi \; dx = 0 \quad \forall\varphi \in C_c^\infty(]x_0, x_1[; \mathbb{R}^N)$$

entonces $f = \overrightarrow{0}$ para todo $x \in [x_0, x_1]$.

Demostración. Tenemos que

$$f \cdot \varphi = f_1 \cdot \varphi_1 + f_2 \cdot \varphi_2 + ... + f_N \cdot \varphi_N$$

Escojo $\varphi = (\varphi_1, 0, 0, ..., 0) \in C_c^\infty(]x_0, x_1[; \mathbb{R}^N)$ y deducimos que $f_1(x) = 0$ para todo $x \in I$. Si repetimos este razonamiento de forma análoga para los restantes f_i obtenemos el resultado del lema. □

Ejemplo. Calculemos los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (y_1'(x))^2 + (y_2'(x))^2 + 2y_1(x)y_2(x)dx$$

definido sobre

$$D = \left\{ y \in C^1\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]; \mathbb{R}^2\right) : y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Tenemos

$$F = F(x, y_1, y_2, p_1, p_2) = p_1^2 + p_2^2 + 2y_1y_2$$

Aplicando la notación adecuada tenemos

$$F_y = (2y_2, 2y_1)^T$$
$$F_p = (2p_1, 2p_2)^T$$

Escribimos ahora la ecuación de Euler-Lagrange:

$$\begin{pmatrix} 2y_2(x) \\ 2y_1(x) \end{pmatrix} - \frac{d}{dx}\begin{pmatrix} 2y_1'(x) \\ 2y_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Y nos quedaría el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} y_1''(x) - y_2(x) = 0 \\ y_2''(x) - y_1(x) = 0 \end{cases}$$

De aquí tenemos que

$$y_2^{iv)}(x) - y_1''(x) = 0 \Rightarrow y_2^{iv)}(x) - y_2(x) = 0$$

La solución general sería

$$y_2(x) = Ae^x + Be^{-x} + C\,\mathrm{sen}(x) + D\cos(x)$$

para $A, B, C, D \in \mathbb{R}$. Forzando que $y(0) = \overrightarrow{0}$ y $y(\pi/2) = (1, -1)^T$, se obtiene que

$$y_2(x) = -\,\mathrm{sen}(x), \quad y_1(x) = \mathrm{sen}(x)$$

2.2. Nociones de convexidad

Definición 2.4 (Convexidad de un subconjunto)**.** Sea X un espacio vectorial (real), un subconjunto $U \subset X$ diremos que es **convexo** si, para cualquiera vectores $u, v \in U$, su combinación convexa se mantiene dentro de U, es decir,

$$\theta u + (1-\theta)v \in U \qquad \forall \theta \in [0,1]$$

Observación. Los siguientes conjuntos son convexos:

- **•)** El conjunto vacío $\emptyset$.
- **•)** El propio conjunto X.
- **•)** Cualquier subespacio vectorial o afín de X.
- **•)** Las bolas de un espacio normado (las esferas no lo son).

Ejemplo. El conjunto $A = \{y \in L^2([0,1]) : \|y\|^2 = 1\}$ no es convexo.

Para verlo tomamos $z \in A$, por lo que tendremos que $-z \in A$. Sin embargo, tenemos que

$$0 = \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}(-z) \notin A$$

Ejemplo. Estudiar la convexidad de $C_0^1([x_0, x_1])$.

Dados $u, v \in C_0^1([x_0, x_1])$ vemos que

$$\begin{gathered}\theta u + (1-\theta)v \in C^1([x_0, x_1]) \\ (\theta u + (1-\theta)v)(x_0) = \theta u(x_0) + (1-\theta)v(x_0) = \theta \cdot 0 + (1-\theta)\cdot 0 = 0 \\ (\theta u + (1-\theta)v)(x_1) = \theta u(x_1) + (1-\theta)v(x_1) = \theta \cdot 0 + (1-\theta)\cdot 0 = 0\end{gathered}$$

Por lo que efectivamente $C_0^1([x_0, x_1])$ es convexo.

Observación. Cualquier conjunto de la forma

$$\{y \in C^1([x_0, x_1]; \mathbb{R}^N) : y(x_0) = y_0,\ y(x_1) = y_1\}$$

es convexo.

Definición 2.5 (Convexidad de funcionales)**.** Dado $U \subset X$ convexo, diremos que $\mathcal{F} : U \to \mathbb{R}$ es **convexo** si

$$\mathcal{F}[\theta u + (1-\theta)v] \leqslant \varphi\mathcal{F}[u] + (1-\theta)\mathcal{F}[v], \qquad \forall u, v \in U, \quad \theta \in [0,1]$$

Diremos que $\mathcal{F}$ es **estrictamente convexo** si

$$\mathcal{F}[\theta u + (1-\theta)v] < \varphi\mathcal{F}[u] + (1-\theta)\mathcal{F}[v], \qquad \forall u, v \in U, \quad \text{con } u \neq v, \quad \theta \in]0,1[$$

Diremos que $\mathcal{F}$ es **cóncavo** si se da la otra desigualdad, es decir, si

$$\mathcal{F}[\theta u + (1-\theta)v] \geqslant \varphi\mathcal{F}[u] + (1-\theta)\mathcal{F}[v], \qquad \forall u, v \in U, \quad \theta \in [0,1]$$

y análogamente para **estrictamente cóncavo**.

Lema 2.3. Dado S espacio vectorial, $U \subset X$ un subconjunto convexo y $\mathcal{F} : U \to \mathbb{R}$ un funcional convexo, entonces $argmin_U \mathcal{F}$ es convexo.

Demostración. Si $argmin_U \mathcal{F}$ es vacío o solo tiene un elemento no hace falta demostrar nada. En otro caso podemos considerar $z_1, z_2 \in argmin_U \mathcal{F}$ con $z_1 \neq z_2$. Digamos que el mínimo del funcional $\mathcal{F}$ vale una cierta cantidad $\alpha \in \mathbb{R}$. Véase que

$$\mathcal{F}[z_1] = \alpha = \mathcal{F}[z_2]$$

Dado un $\theta \in [0, 1]$ evaluamos $\mathcal{F}[\theta z_1 + (1 - \theta) z_2]$. A priori no puedo saber su valor pero por la convexidad del funcional tenemos que

$$\mathcal{F}[\theta z_1 + (1 - \theta) z_2] \leqslant \theta \mathcal{F}[z_1] + (1 - \theta) \mathcal{F}[z_2] = \theta\alpha + (1 - \theta)\alpha = \alpha$$

Como α es el valor del mínimo global tendremos que se dará la igualdad, es decir, que

$$\mathcal{F}[\theta z_1 + (1 - \theta) z_2] = \alpha$$

Por tanto, $\theta z_1 + (1 - \theta) z_2 \in argmin_U \mathcal{F}$ para cualquier $\theta \in [0, 1]$. Como z_1, z_2 son arbitrarios tendremos la condición requerida, es decir, $argmin_U \mathcal{F}$ es convexo. □

Corolario 2.3.1. Dados X espacio vectorial, $U \subset X$ un subconjunto convexo y $\mathcal{F} : U \to \mathbb{R}$ un funcional estrictamente convexo. Entonces $argmin_U \mathcal{F}$ tiene a lo sumo un elemento.

Demostración. Supongamos que existen dos elementos $z_1, z_2 \in argmin_U \mathcal{F}$ con $z_1 \neq z_2$. De nuevo, consideramos que el mínimo del funcional $\mathcal{F}$ vale una cierta cantidad $\alpha \in \mathbb{R}$. Se dará que

$$\mathcal{F}[z_1] = \alpha = \mathcal{F}[z_2]$$

Dado un $\theta \in [0, 1]$ se tiene que

$$\mathcal{F}[\theta z_1 + (1 - \theta) z_2] < \theta \mathcal{F}[z_1] + (1 - \theta) \mathcal{F}[z_2] = \theta\alpha + (1 - \theta)\alpha = \alpha$$

Habremos encontrado entonces un elemento $z_3 = \theta z_1 + (1 - \theta) z_2 \in U$ por la convexidad de U tal que $\mathcal{F}[z_3] < \alpha$ lo que nos llevaría a contradicción. □

Proposición 2.4. Sea X un espacio normado, $D \subset X$ convexo y $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional convexo. Si $y_* \in D$ es un mínimo local, entonces es un mínimo global (de hecho, si es mínimo local estricto, entonces es mínimo global estricto).

Demostración. Como y_* es mínimo local, entonces tenemos que existe un entorno $E \subset D$ tal que $y_* \in E$ y

$$\mathcal{F}[y_*] \leqslant \mathcal{F}[y] \quad \forall y \in E$$

Dado ahora $y \in D$ formamos la combinación convexa $\theta y + (1 - \theta) y_*$ para $\theta \in [0, 1]$. Observamos que existirá algún $0 < \theta \ll 1$ tal que que dicha combinación convexa queda dentro de E (se puede ver usando la norma del espacio ambiente). Por tanto

$$\mathcal{F}[y_*] \leqslant \mathcal{F}[\theta y + (1 - \theta) y_*] \quad 0 < \theta \ll 1$$

Usando que el funcional es convexo tenemos que para dichos valores de θ tendremos

$$\mathcal{F}[y_*] \leqslant \theta\mathcal{F}[y] + (1-\theta)\mathcal{F}[y_*] \Rightarrow \theta\mathcal{F}[y_*] \leqslant \theta\mathcal{F}[y] \Rightarrow \mathcal{F}[y_*] \leqslant \mathcal{F}[y]$$

Como y era arbitrario en D tendremos el resultado buscado. La demostración para estricto es análoga. □

Para tratar con funcionales integrales utilizamos $F : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ donde $I = [x_0, x_1]$ (o bien sobre adecuados subconjuntos convexos de $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$).

Lema 2.5. Supongamos que $F(x, \cdot, \cdot) : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ es convexa para cualquier $x \in I$. Entonces el funcional dado por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

es convexo en cualquier subconjunto convexo de $C^1(I; \mathbb{R})$

Demostración. Fijado $x \in I$ y dadas y_1, y_2 en el dominio del funcional $D \subset C^1(I; \mathbb{R}^N)$ tenemos que

$$\begin{gathered}(y_1(x), y_1'(x)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ (y_2(x), y_2'(x)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}\end{gathered}$$

Por la convexidad que nos da la hipótesis tenemos que

$$\begin{gathered}F(x, \theta y_1(x) + (1-\theta)y_2(x), \theta y_1'(x) + (1-\theta)y_2'(x)) \leqslant \\ \leqslant \theta F(x, y_1(x), y_2(x)) + (1-\theta)F(x, y_2(x), y_2'(x)) \quad \forall\theta \in [0,1]\end{gathered}$$

Como esto se pede hacer para cualquier $x \in I$ podemos integrar la desigualdad entre x_0 y x_1. y por el crecimiento de la integral tenemos que

$$\begin{gathered}\int_{x_0}^{x_1} F(x, \theta y_1(x) + (1-\theta)y_2(x), \theta y_1'(x) + (1-\theta)y_2'(x))dx \leqslant \\ \leqslant \int_{x_0}^{x_1} \theta F(x, y_1(x), y_2(x))dx + \int_{x_0}^{x_1} (1-\theta)F(x, y_2(x), y_2'(x))dx \quad \forall\theta \in [0,1]\end{gathered}$$

De donde podemos deducir

$$\mathcal{F}[\theta y_1(x) + (1-\theta)y_2(x)] \leqslant \theta\mathcal{F}[y_1(x)] + (1-\theta)\mathcal{F}[y_2(x)] \quad \forall\theta \in [0,1],\ y_1, y_2 \in D$$

Por tanto $\mathcal{F}$ es convexo en D. □

Observación.

1. Si F es estrictamente convexa, en muchos casos tendremos que $\mathcal{F}$ será estrictamente convexo (pero no en todos).

2. Esto no es una condición necesaria (hay casos de $\mathcal{F}$ convexo que no cumplen lo anterior)

Proposición 2.6. Sea $I = [x_0, x_1]$, $F : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$, $D \subset C^1(I; \mathbb{R})$ convexo. Supongamos que el funcional dado por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

es convexo sobre D. Si y_* es un punto crítico, entonces y_* es un mínimo global.

Demostración. Dado $y \in D$, formamos la combinación convexa $\theta y + (1-\theta)y_*$ para $\theta \in [0,1]$ que podremos escribir como

$$y_* + \theta(y - y_*) \quad \forall \theta \in [0,1]$$

Por la convexidad del funcional tenemos que

$$\mathcal{F}[y_* + \theta(y - y_*)] = \mathcal{F}[\theta y + (1-\theta)y_*] \leqslant \theta\mathcal{F}[y] + (1-\theta)\mathcal{F}[y_*] = \mathcal{F}[y_*] + \theta(\mathcal{F}[y] - \mathcal{F}[y_*])$$

para cualquier $\theta \in [0,1]$. Si tomamos ahora $\theta \in]0,1]$ obtenemos

$$\frac{\mathcal{F}[y_* + \theta(y - y_*)] - \mathcal{F}[y_*]}{\theta} \leqslant \mathcal{F}[y] - \mathcal{F}[y_*] \quad \forall y \in D$$

Como $y - y_*$ es dirección admisible, tomando límite cuando $\theta \to 0$ obtenemos

$$0 = \delta_{y-y_*}\mathcal{F}[y_*] \leqslant F[y] - F[y_*]$$

ya que y_* es punto crítico. Por tanto $\mathcal{F}[y_*] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para todo $y \in D$. □

Ejemplo. Consideramos

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y'(x))^2 + (y(x))^2 + 2xy(x)dx$$

Sobre $D = \{y \in C^2([0,1]) : y(0) = 0, y(1) = 1\}$.

Tenemos que D es convexo. Veamos ahora si $\mathcal{F}$ es convexo. Véase que

$$F(x, y, p) = p^2 + y^2 + 2xy$$

Para ver que $F(x, \cdot, \cdot)$ es convexa sobre $\mathbb{R}^2$, calculamos

$$F_y = 2y + 2x$$
$$F_p = 2p$$

Para $x \in [0,1]$ fijado tenemos

$$Hess(F)(x, \cdot, \cdot) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2} & \dfrac{\partial^2 F}{\partial y \partial p} \\ \\ \dfrac{\partial^2 F}{\partial p \partial y} & \dfrac{\partial^2 F}{\partial p^2} \end{pmatrix} (x, y, p)$$

En este caso tenemos que

$$Hess(F) = D^2F = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Como $Hess(F)$ es definida positiva, tenemos que $F(x,\cdot,\cdot) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es estrictamente convexa, lo que nos dice que $\mathcal{F}$ es convexo.

Veamos ahora si es estrictamente convexo. Tomamos $y_1, y_2 \in D$ con $y_1 \neq y_2$. Tenemos entonces que existe un cierto intervalo $]a,b[\subset [0,1]$ tal que

$$y_1(x) \neq y_2(x) \quad \forall x \in]a,b[$$

Dado $x \in]a,b[$, vemos que $(y_1(x), y_1'(x)) \neq (y_2(x), y_2'(x))$ como vectores de $\mathbb{R}^2 N$. Usando la convexidad estricta de $F(x,\cdot,\cdot)$ tenemos que

$$F(x, \theta y_1(x) + (1-\theta)y_2(x), \theta y_1'(x) + (1-\theta)y_2'(x)) < \theta F(x, y_1(x), y_1'(x)) + (1-\theta)F(x, y_2(x), y_2'(x))$$

y bastaría integrar obteniendo

$$\begin{gathered}(\theta y_1'(x) + (1-\theta)y_2'(x))^2 + (\theta y_1(x) + (1-\theta)y_2(x))^2 + 2x(\theta y_1(x) + (1-\theta)y_2(x)) < \\ < \theta[(y_1'(x))^2 + (y_1(x))^2 + 2xy_1(x)] + (1-\theta)[(y_2'(x))^2 + (y_2(x))^2 + 2xy_2(x)]\end{gathered}$$

donde $D = \{C^1([x_0,x_1]) : y'(x_0) = 0 = y'(x_1)\}$ y obtenemos que el funcional es estrictamente convexo en dicho D.

La ecuación de Euler-Lagrange queda

$$\begin{gathered} 2y(x) + 2x - \frac{d}{dx}(2y'(x)) = 0 \\ y''(x) - y(x) = x \qquad x \in [0,1] \end{gathered}$$

La solución general a esta ecuación diferencial será

$$y(x) = -x + c_1 e^x + c_2 e^{-x} \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Se escogen c_1 y c_2 para cumplir $y(0) = 0$ y $y(1) = 1$. Resulta que el único punto crítico de $\mathcal{F}$ en D es

$$y(x) = -x + \frac{2}{e - \frac{1}{e}}(e^x - e^{-x})$$

Concluimos que $\mathcal{F}$ alcanza su mínimo y solo lo hace en $y(x)$.

Ejemplo. Consideramos

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (y_1'(x))^2 + (y_2(x))^2 + 2xy_1(x)y_2(x)dx$$

definido sobre

$$D = \left\{ y \in C^1\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]; \mathbb{R}^2\right) : y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

2.3. Conexión entre el cálculo de variaciones y la mecánica

Supongamos que dada una partícula de masa $m > 0$ puntual, que se mueve en una línea bajo la acción una fuerza F que supondremos que solo depende de la posición de la partícula.

La trayectoria se describe mediante una función $x(t)$ deefinida sobre

$$x : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}$$

La segunda ley de Newton nos dice que $F = m \cdot a$. Consideramos entonces

$$\begin{aligned} x' &: [t_0, t_1] \to \mathbb{R} \quad \text{(velocidad)} \\ x'' &: [t_0, t_1] \to \mathbb{R} \quad \text{(aceleración)} \end{aligned}$$

la fuerza F deriva de un potencial $\mathcal{U} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tal que

$$F(x) = -\mathcal{U}'(x)$$

Determinamos la trayectoria resolviendo la ecuación anterior:

$$mx''(t) = -\mathcal{U}'(x(t))$$

que es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2. Multiplicando por $x'(t)$ se obtiene

$$mx'(t)x''(t) = -x'(t)\mathcal{U}'(x(t))$$

que podremos escribir como

$$\frac{m}{2}\frac{d}{dt}\left[(x'(t))^2\right] = -\frac{d}{dt}[\mathcal{U}(x(t))]$$

y le pondremos nombre a cada uno de estos términos:

$$E_{pot}(x(t)) = \mathcal{U}(x(t)), \quad E_{kin}(x'(t)) = \frac{m}{2}(x'(t))^2$$

que llamaremos **energía potencial** y **energía cinética** respectivamente. De esta forma podremos reescribir dicha ecuación como

$$\frac{d}{dt}(E_{kin} + E_{pot}) = 0$$

lo que llamaremos **conservación de la energía**. A partir de esta propiedad se podría estudiar la **mecánica Hamiltoniana** pero nosotros no entraremos en detalle. Lo que sí estudiaremos será la **Mecánica Lagrangiana**.

2.3.1. Mecánica Lagrangiana

Formamos el funcional

$$A[x] = \int_{t_0}^{t_1} E_{kin}(x'(t)) - E_{pot}(x(t))dt$$

que con la notación descrita anteriormente será

$$A[x] = \int_{t_0}^{t_1} \frac{m}{2}(x'(t))^2 - U(x(t))dt$$

Podemos calcular la ecuación de Euler-Lagrange de A y nos quedará

$$-U'(x(t)) - \frac{d}{dt}(mx'(t)) = 0$$

es decir, $mx''(t) = -U'(x(t))$, la misma expresión a la que habíamos llegado antes. Esto significa que podemos describir el movimiento de una partícula estudiando su energía cinética y potencial, y construyendo el funcional recién definido.

Consideramos ahora que estamos en un espacio de dimensión arbitraria y queremos describir el movimiento de una partícula puntual, de masa $m > 0$, que se desplaza en $\mathbb{R}^N$ bajo la acción de un potencial $\mathcal{U} : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$. De esta forma, tendremos que la trayectoria vendrá dada por una función $x : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^N$, de donde podremos calcular la velocidad y la aceleración como

$$\begin{aligned} x' &: [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^N \quad \text{(velocidad)} \\ x'' &: [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^N \quad \text{(aceleración)} \end{aligned}$$

Estamos en condiciones de definir para este caso la energía cinética y la energía potencial que adquiere la partícula

$$\begin{array}{rccc} E_{kin}: & \mathbb{R}^N & \longrightarrow & \mathbb{R}_0^+ \\ & p & \longmapsto & \frac{m}{2}|p|^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} E_{pot}: & \mathbb{R}^N & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \mathcal{U}(x) \end{array}$$

Podemos formar el **Lagrangiano** asociado:

$$\begin{array}{rccc} L: & \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (x, p) & \longmapsto & E_{kin}(p) - E_{pot}(x) \end{array}$$

A partir de este construimos la acción mecánica:

$$A[x] = \int_{t_0}^{t_1} L(x(t), x'(t))dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{m}{2}|x'(t)|^2 - U(x(t))dt$$

Nos planteamos ahora cuáles son los puntos críticos de este funcional, para lo cual escribimos la ecuación de Euler-Lagrange:

$$-\nabla U(x(t)) - \frac{d}{dt}(mx'(t)) = \overrightarrow{0} \quad \text{en } [t_0, t_1]$$

Llegamos a

$$mx''(t) = -\nabla U(x(t))$$

que son las ecuaciones del movimiento de la partícula. Esta es la expresión de Newton de la fuerza y nos dice que el campo de fuerzas que guía la trayectoria de la partícula es $-\nabla U$.

2.4. Principio de mínima acción

Consideramos una partícula puntual de masa $m > 0$, que se mueve en el seno de un potencial regular $\mathcal{U}$ de forma que pasa por la posición $x_0 \in \mathbb{R}^N$ en el instante t_0 y por la posición $x_1 \in \mathbb{R}^N$ en el instante t_1.

En esta situación se tiene que

- •) La trayectoria que sigue la partícula es un punto estacionario (punto crítico) del funcional acción (A) sobre el dominio

$$D = \{x \in C([t_0, t_1]; \mathbb{R}^N) : x(t_0) = x_0,\ x(t_1) = x_1\}$$

- •) Si tomamos $\Delta t > 0$ lo suficientemente pequeño (depende de las características del potencial), la restricción de $x(t)$ al intervalo $[t_0, t_0 + \Delta t]$ es un mínimo local de la acción.

Si queremos describir muchas partículas, digamos

$$\left.\begin{array}{r} x_1 : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^3 \\ x_2 : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^3 \\ \dots \\ x_N : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^3 \end{array}\right\} N \text{ trayectorias individuales}$$

definimos entonces la **trayectoria conjunta** $x : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^3 N$ como

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t), ..., x_N(t))$$

2.4.1. Problema de los N cuerpos en gravitación

Si cada cuerpo tiene masa $m_i > 0$ podemos considerar

$$E_{kin}(x'(t)) = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i}{2} |x_i'(t)|^2$$

$$E_{pot}(x(t)) = -G \sum_{1=1<j\leqslant N} \frac{m_i m_j}{|x_i(t) - x_j(t)|}$$

Ejemplo. Estudiemos

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y'(x))^2 dx$$

deefinida sobre

$$D = \left\{ y \in C_0^2([0,1]) : \int_0^1 y(x)dx = 2, \ \int_0^1 xy(x)dx = \frac{1}{2} \right\}$$

El conjunto de direcciones admisibles φ no cubre todo $C_0^2([0,1])$ por lo que no podremos usar el lema fundamental y no podremos forzar a que se cumpla la ecuación de Euler-Lagrange.

Lo que hay que hacer (método/receta) es buscar las extremales de un funcional modificado:

$$\mathcal{F}^*[y] := \mathcal{F}[y] + \lambda \int_0^1 y(x)dx + \mu \int_0^1 xy(x)dx = \frac{1}{2}$$

con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ los "multiplicadores de Lagrange". La ecuación de Euler-Lagrange para $\mathcal{F}^*$ donde $F^*(x,y,p) = p^2 + \lambda y + \mu xy$ quedaría

$$\lambda + \mu x - \frac{d}{dx}(2y'(x)) = 0 \equiv 2y''(x) = \lambda + \mu x \Rightarrow y(x) = \frac{\mu}{12}x^3 + \frac{\lambda}{4}x^2 + Ax + B$$

donde λ, μ, A, B están por determinar y se fijan con la condición $y \in D$, es decir,

$$\left.\begin{array}{l} y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \\ \int_0^1 y(x)dx = 2 \\ \int_0^1 xy(x)dx = \frac{1}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow y(x) = 60x^3 - 102x^2 + 42x$$

tenemos que es el único punto crítico en D.